

Código

***Lebrar de mudar o IP**

```
#include <WiFi.h>
#include <HttpClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "DHT.h"

const char* ssid = "WIFI-EDUC";
const char* password = "ac3ce7ss0-EDUC";
const char* serverUrl = "http://10.141.130.59/FARMI/public/api/medidas_sensores";

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11

#define PINO_HIGROMETRO 34
#define PINO_LDR 35

#define SENSOR_TEMPERATURA_ID 1
#define SENSOR_UMIDADE_ID 2
#define SENSOR_HIGROMETRO_ID 3
#define SENSOR_LDR_ID 4

#define VALOR_SECO 4095
#define VALOR_MOLHADO 2820

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

unsigned long ultimaLeitura = 0;
bool primeiraLeitura = true;

void conectarWifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");

  int tentativas = 0;

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tentativas < 20) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    tentativas++;
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\nWi-Fi conectado!");
    Serial.print("IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  } else {
    Serial.println("\nFalha ao conectar ao Wi-Fi!");
  }
}
```

```

}
}

bool enviarMedida(float dado, int sensorId) {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Wi-Fi desconectado. Medida nao enviada.");
return false;
}

HTTPClient http;

http.setTimeout(5000);
http.begin(serverUrl);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");

StaticJsonDocument<256> json;

json["VALOR"] = dado;
json["FK_ID_SENSOR"] = sensorId;

String corpoJson;
serializeJson(json, corpoJson);

Serial.print("JSON enviado: ");
Serial.println(corpoJson);

int codigoResposta = http.POST(corpoJson);

Serial.print("Codigo HTTP recebido: ");
Serial.println(codigoResposta);

if (codigoResposta > 0) {
String resposta = http.getString();
Serial.print("Resposta da API: ");
Serial.println(resposta);
} else {
Serial.print("Erro HTTP: ");
Serial.println(http.errorToString(codigoResposta));
}

http.end();

return codigoResposta >= 200 && codigoResposta < 300;
}

float lerHigrometro() {
int valorAnalogico = analogRead(PINO_HIGROMETRO);

float umidade =
(VALOR_SECO - valorAnalogico) * 100.0 /

```

```

(VALOR_SECO - VALOR_MOLHADO);

if (umidade < 0.1) {
    umidade = 0.1;
}

if (umidade > 100) {
    umidade = 100;
}

Serial.print("Valor analogico higrometro: ");
Serial.print(valorAnalogico);

Serial.print(" | Umidade do solo: ");
Serial.print(umidade, 1);
Serial.println("%");

return umidade;
}

float lerLDR() {
    int valorAnalogico = analogRead(PINO_LDR);

    float luminosidade = map(
        valorAnalogico,
        0,
        4095,
        0,
        25000
    );

    if (luminosidade < 0) {
        luminosidade = 0;
    }

    Serial.print("Valor analogico LDR: ");
    Serial.print(valorAnalogico);

    Serial.print(" | Luminosidade: ");
    Serial.print(luminosidade, 0);
    Serial.println(" lux");

    return luminosidade;
}

void realizarLeitura() {
    float umidadeDHT = dht.readHumidity();
    float temperatura = dht.readTemperature();

    if (isnan(umidadeDHT) || isnan(temperatura)) {

```

```
Serial.println("Falha ao ler DHT");
return;
}

float umidadeSolo = lerHigrometro();
float luminosidade = lerLDR();

Serial.println();
Serial.println("==== NOVA LEITURA =====");

Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura, 1);
Serial.println(" °C");

Serial.print("Umidade do ar: ");
Serial.print(umidadeDHT, 1);
Serial.println(" %");

Serial.print("Umidade do solo: ");
Serial.print(umidadeSolo, 1);
Serial.println(" %");

Serial.print("Luminosidade: ");
Serial.print(luminosidade, 0);
Serial.println(" lux");

Serial.println("Data/hora sera definida pelo banco de dados.");

enviarMedida(
temperatura,
SENSOR_TEMPERATURA_ID
);

enviarMedida(
umidadeDHT,
SENSOR_UMIDADE_ID
);

enviarMedida(
umidadeSolo,
SENSOR_HIGROMETRO_ID
);

enviarMedida(
luminosidade,
SENSOR_LDR_ID
);

Serial.println("Proxima leitura em 1 minuto.");
}
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  
  delay(500);  
  
  dht.begin();  
  
  pinMode(PINO_HIGROMETRO, INPUT);  
  pinMode(PINO_LDR, INPUT);  
  
  analogReadResolution(12);  
  
  conectarWifi();  
}  
  
void loop() {  
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    Serial.println("Wi-Fi desconectado. Reconectando...");  
    conectarWifi();  
  }  
  
  if (primeiraLeitura || millis() - ultimaLeitura >= 60000) {  
    primeiraLeitura = false;  
    ultimaLeitura = millis();  
  
    realizarLeitura();  
  
  }  
}
```